

1. 다음 중 옳은 것은?

- ① 36의 약수는 2개다.
- ② 64의 소인수는 2개다.
- ③ $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 = 2^2 + 3^3$
- ④ 가장 작은 소수는 1이다.
- ⑤ 2를 제외한 짝수는 모두 합성수이다.

2. 72에 자연수 a 를 곱하여 가장 작은 자연수 b 의 제곱이 되도록 하려고 한다. 이때 $b-a$ 의 값은?

- ① 2 ② 4
③ 6 ④ 8
⑤ 10

3. $2^3 \times 3^a \times 5^b$ 의 약수의 개수가 36일 때, 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5
⑤ 6

4. 두 분수 $\frac{24}{5}$, $\frac{27}{8}$ 의 각각에 어떤 분수 $\frac{B}{A}$ 를 곱하여 두 분수 모두 자연수로 만들려고 한다. 이를 만족시키는 분수 중 가장 작은 수는?

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \quad \frac{40}{9} & \textcircled{2} \quad \frac{40}{3} \\ \textcircled{3} \quad \frac{3}{40} & \textcircled{4} \quad \frac{9}{40} \\ \textcircled{5} \quad \frac{5}{8} & \end{array}$$

5. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 자연수 중 유리수가 아닌 수도 있다.
- ② 음수는 절댓값이 큰 수가 작다.
- ③ 절댓값이 0인 수는 한 개 존재한다.
- ④ 절댓값이 2 이하인 정수는 5개이다.
- ⑤ 0은 양의 정수도 음의 정수도 아니다.

기출문제

[경신중] 2023년 중1-1중간

1-1.소인수분해 ~ 3-1.문자의 사용과 식의 계산

6. 그림에서 가로, 세로, 대각선에 있는 세 수의 합이 모두 같을 때, $B-A$ 의 값은? (단, A, B 는 정수)

-2		
A	1	
B	-1	4

- ① -1 ② -2
③ -3 ④ -4
⑤ -5

7. 다음 중 계산 결과가 가장 작은 것은?

- ① $\left(-\frac{2}{7}\right) \div 8 \times 12$ ② $(-3)^3 \div \frac{9}{2} \div \left(-\frac{3}{5}\right)$
③ $\left(-\frac{3}{2}\right) \times \left(-\frac{2}{3}\right)^2 \div \frac{8}{3}$ ④ $3 + \frac{7}{3} \div \left\{(-4) \times \frac{1}{6}\right\}$
⑤ $2 - \left\{7 \times \left(-\frac{1}{4}\right) + (-2)\right\}$

9. 세 정수 a, b, c 에 대하여 $a \times b \times c = -12$ 이고 $b < 0 < a < c$, $|b|=3$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은?

- ① -8 ② -2
③ 1 ④ 2
⑤ 7

10. 다음 식의 계산 순서로 옳은 것은?

$$5 + \left\{ (-3) \times \left(4 - 7 \div \frac{1}{2} \right) \right\} \div (-6)$$



- ① ㉤-㉡-㉢-㉣-㉠ ② ㉤-㉡-㉣-㉠-㉢
③ ㉡-㉢-㉣-㉠-㉤ ④ ㉡-㉢-㉣-㉤-㉠
⑤ ㉤-㉣-㉡-㉢-㉠

11. 4장의 카드에서 3장을 뽑아 뽑힌 카드에 적혀 있는 수를 모두 곱한 값 중에서 가장 큰 수를 a , 가장 작은 수를 b 라고 할 때, $a-b$ 의 값은?

$\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{5}$	6	$-\frac{3}{2}$
---------------	----------------	---	----------------

- ① $\frac{32}{5}$ ② $\frac{33}{5}$
③ $\frac{34}{5}$ ④ $\frac{36}{5}$
⑤ $\frac{37}{5}$

기출문제

[경신중] 2023년 중1-1중간

1-1.소인수분해 ~ 3-1.문자의 사용과 식의 계산

12. 키가 a m이고 몸무게가 b kg인 사람의 체질량지수를 문자를 사용한 식으로 나타내면 $b \div a^2$ 이다. 다음 표를 보고 키 150cm, 몸무게 60kg인 사람의 비만 정도는?
(단, 체질량지수는 소수점 둘째 자리에서 반올림하시오.)

체질량지수	비만정도
20미만	저체중
20이상 25미만	정상
25이상 30미만	과체중
30이상 35미만	비만
35이상	고도비만

- ① 저체중 ② 정상
③ 과체중 ④ 비만
⑤ 고도비만

13. $x = -1$, $y = 2$ 일 때,

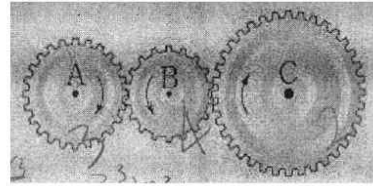
$$-x^{100} \times (-y)^3 \div \left(\frac{y}{x}\right)^2 - (-x^{999}) \text{의 값은?}$$

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

14. 가로 길이 120cm, 세로 길이 96cm인 직사각형 모양의 벽이 있다. 이 벽에 남은 부분이 없이 가능한 한 큰 정사각형 모양의 타일을 붙이고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 120과 96을 풀이과정과 함께 각각 소인수분해 하시오.
(2) 타일의 한 변의 길이를 풀이과정과 함께 구하시오.
(3) 타일은 모두 몇 장이 필요한지 풀이과정과 함께 구하시오.

15. 톱니가 각각 24개, 18개, 36개인 톱니바퀴 A, B, C가 차례대로 맞물려 있다. 세 톱니바퀴가 회전하기 시작하여 톱니가 다시 처음의 위치로 돌아오려 할 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) 24, 18, 36을 풀이과정과 함께 각각 소인수분해 하시오.
(2) A는 최소한 a 바퀴, B는 최소한 b 바퀴, C는 최소한 c 바퀴 회전해야 한다. 이때 $a+b+c$ 의 값을 풀이과정과 함께 구하면? (단, a, b, c 는 자연수)

16. 다음 조건을 만족시키는 네 수 a, b, c, d 의 값을 각각 구하면?

- (1) a 는 -3 보다 $\frac{7}{2}$ 만큼 큰 수이다. a 를 풀이과정과 함께 구하면?
(2) b 는 2 보다 $-\frac{5}{3}$ 만큼 작은 수이다. b 를 풀이과정과 함께 구하면?
(3) c 는 $-\frac{1}{3}$ 보다 d 만큼 큰 수이고, $b-a=c$ 이다. c 와 d 를 풀이과정과 함께 각각 구하면?

기출문제

[경신중] 2023년 중1-1중간

1-1.소인수분해 ~ 3-1.문자의 사용과 식의 계산

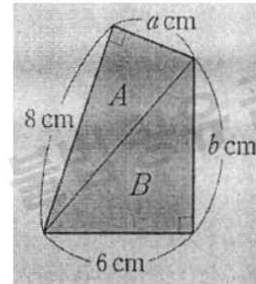
17. 다섯 개의 유리수 $-\frac{3}{5}$, a , b , c , $1\frac{2}{3}$ 가 크기순으로 나열되어 있고 다섯 개의 수 사이의 간격이 일정할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) $-\frac{3}{5}$ 과 $1\frac{2}{3}$ 의 차를 풀이과정과 함께 구하면?
- (2) a 와 b 사이의 간격을 풀이과정과 함께 구하면?
- (3) a , b , c 의 값을 구하고, $a+b+c$ 의 값을 풀이과정과 함께 구하면?

18. 196의 약수를 소인수분해를 이용하여 구한 후, 약수의 총합을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.
(단, 약수는 자연수 범위)

- (1) 196을 풀이과정과 함께 소인수분해 하시오.
- (2) 196의 약수를 표를 사용하여 모두 구하면?
- (3) 196의 약수의 총합을 풀이과정과 함께 구하면?

19. 다음 그림과 같은 사각형을 보고 다음 물음에 답하시오.



- (1) 삼각형 A의 넓이를 문자 a 를 사용한 식으로 풀이과정과 함께 간단히 나타내시오.
- (2) 삼각형 B의 넓이를 문자 b 를 사용한 식으로 풀이과정과 함께 간단히 나타내시오.
- (3) $a=3$, $b=6$ 일 때, 그림과 같은 사각형 넓이의 값을 풀이과정과 함께 구하면?

기출문제

[경신중] 2023년 중1-1중간

1-1.소인수분해 ~ 3-1.문자의 사용과 식의 계산

<정답>

- 1) ⑤
- 2) ⑤
- 3) ③
- 4) ②
- 5) ①
- 6) ⑤
- 7) ④
- 8) ④
- 9) ④
- 10) ④
- 11) ②
- 12) ②
- 13) ③
- 14) 1) $120 = 2^3 \times 3 \times 5$, $96 = 2^5 \times 3$ 2) 24cm 3) 20장
- 15) 1) $24 = 2^3 \times 3$, $18 = 2 \times 3^2$, $36 = 2^2 \times 3^2$ 2) 9
- 16) 1) $a = \frac{1}{2}$, 2) $\frac{11}{3}$, 3) $c = \frac{19}{6}$, $d = \frac{7}{2}$
- 17) 1) $\frac{34}{15}$, 2) $\frac{17}{30}$, 3) $\frac{8}{5}$
- 18) 1) $196 = 2^2 \times 7^2$ 2) 1,2,4,7,14,28,49,98,196 3) 399
- 19) 1) 3acm 2) 3bcm 3) 30cm